

Centralidad, comunidades y QAP en la red de comercio bilateral

Trabajo práctico — Sesiones 3 y 4

Carlos Isla Rizzo

2026-08-30

1. Datos y decisiones

Exportaciones bilaterales de bienes (UN Comtrade, 2023, agregado TOTAL). Tomé los 60 países de mayor exportación total y conservé el 20 % de flujos más grandes. Sin ese umbral la red queda casi completa y las comunidades pierden sentido. Traté los vínculos como no dirigidos: se pierde la asimetría entre exportador e importador, pero simplifica el análisis. El atributo es el continente.

Resultado: 60 nodos, 428 aristas, densidad 0.242, un solo componente.

2. Centralidad

Tabla 1: Diez países con mayor grado

País	Continente	Grado	Betweenness	Cercanía	Eigenvector
CHN	Asia	53	448.6	0.01538	1.000
USA	Americas	47	223.7	0.01408	0.975
DEU	Europe	44	229.1	0.01351	0.934
FRA	Europe	33	57.3	0.01176	0.802
ITA	Europe	33	60.9	0.01176	0.804
NLD	Europe	32	44.2	0.01163	0.804
GBR	Europe	31	34.4	0.01149	0.801
IND	Asia	29	60.6	0.01124	0.736
JPN	Asia	28	26.2	0.01111	0.734
KOR	Asia	28	27.1	0.01111	0.737

Tabla 2: Tres países más relevantes según cada medida

Grado	Betweenness	Cercanía	Eigenvector
CHN	CHN	CHN	CHN
USA	DEU	USA	USA
DEU	USA	DEU	DEU

Usé cuatro medidas. El **grado** cuenta con cuántos países comercia cada uno. La **cercanía**, qué tan rápido llega al resto de la red. La **betweenness**, si queda en el camino entre otros dos, o sea si sirve de puente. El **eigenvector**, si está conectado con países que a su vez están bien conectados.

Llama la atención que las cuatro den casi el mismo resultado: China, Estados Unidos y Alemania encabezan todas. El núcleo es tan dominante que aparece central se mire por donde se mire, y las medidas recién se

Tabla 3: Correlación entre medidas de centralidad

	Grado	Betweenness	Cercanía	Eigenvector
Grado	1.00	0.76	0.98	0.98
Betweenness	0.76	1.00	0.81	0.62
Cercanía	0.98	0.81	1.00	0.95
Eigenvector	0.98	0.62	0.95	1.00

separan fuera de ese trío. Alemania es el mejor ejemplo: tiene menos socios que China pero casi la misma betweenness, porque conecta al bloque europeo con el resto.

3. Comunidades

Tabla 4: Comunidades detectadas por continente

Africa	Americas	Asia	Europe	Oceania
3	3	7	0	1
0	5	11	0	1
2	0	2	25	0

Louvain detecta 3 comunidades, con modularidad 0.198.

La correspondencia con la geografía es solo parcial. Una comunidad es esencialmente europea y reúne a todos los países de Europa. Las otras dos son mixtas, articuladas por países asiáticos, con América y África repartidas entre ellas. Fuera de Europa ningún continente forma comunidad propia.

La modularidad es baja. No invalida la partición, pero indica bloques débiles: existen, aunque con mucho comercio entre ellos. Es esperable en comercio internacional, donde los grandes exportadores se vinculan con todas las regiones.

Al cruzar posición y comunidad aparece un patrón claro: los tres países de mayor betweenness caen uno en cada comunidad —China, Alemania y Estados Unidos—. No son solo los líderes de su bloque: son los que lo conectan con los demás. Eso explica la modularidad baja.

4. Visualización

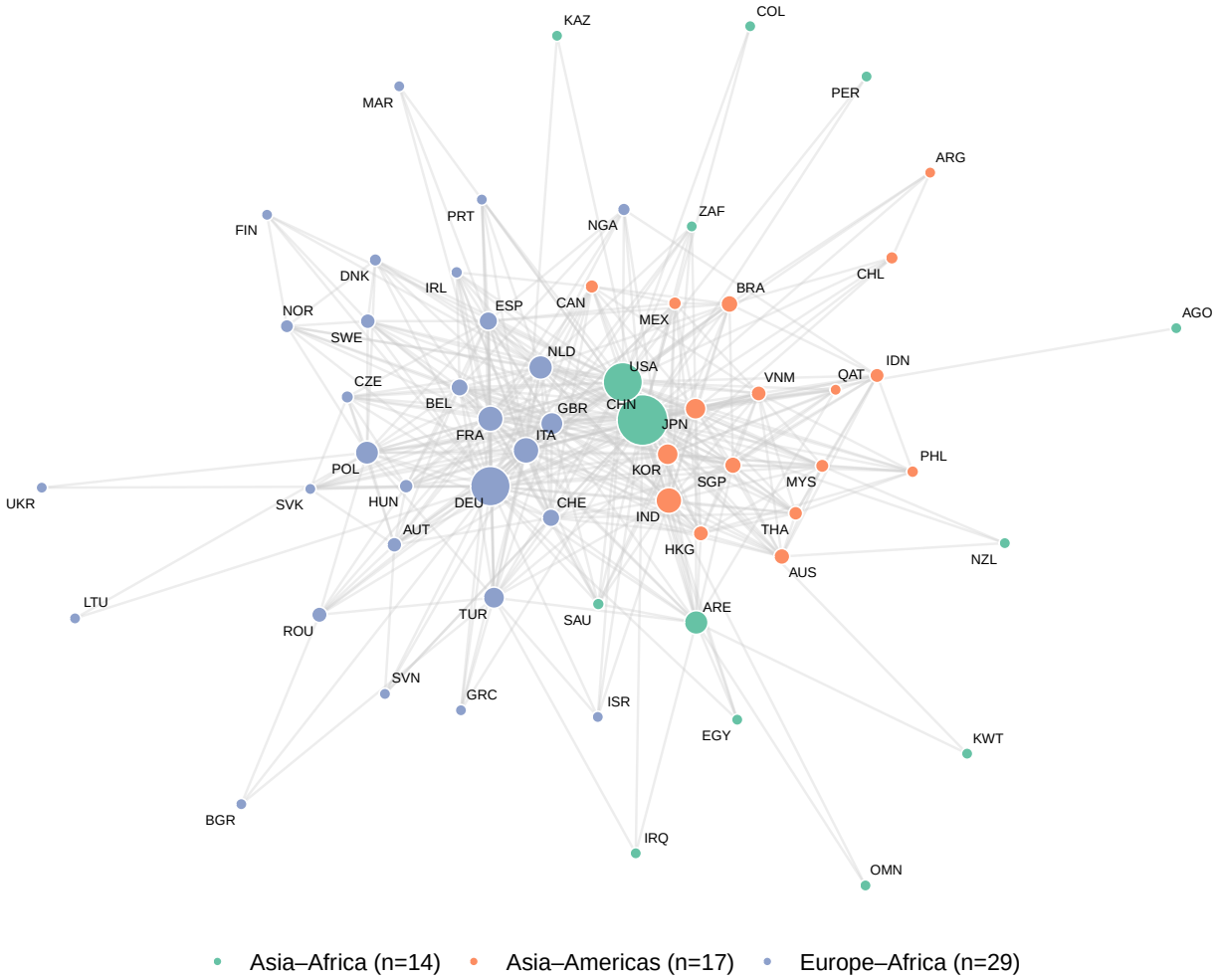


Figura 1: Red de comercio bilateral. Color = comunidad; tamaño = betweenness.

5. QAP: ¿los países comercian con su propia región?

Hipótesis. Dos países del mismo continente tienen mayor probabilidad de estar vinculados que dos de continentes distintos.

Tabla 5: Prueba QAP por permutación (2000 réplicas)

r_observado	nulo_media	nulo_p2.5	nulo_p97.5	p_empírico
0.2856	-9e-04	-0.0776	0.0723	5e-04

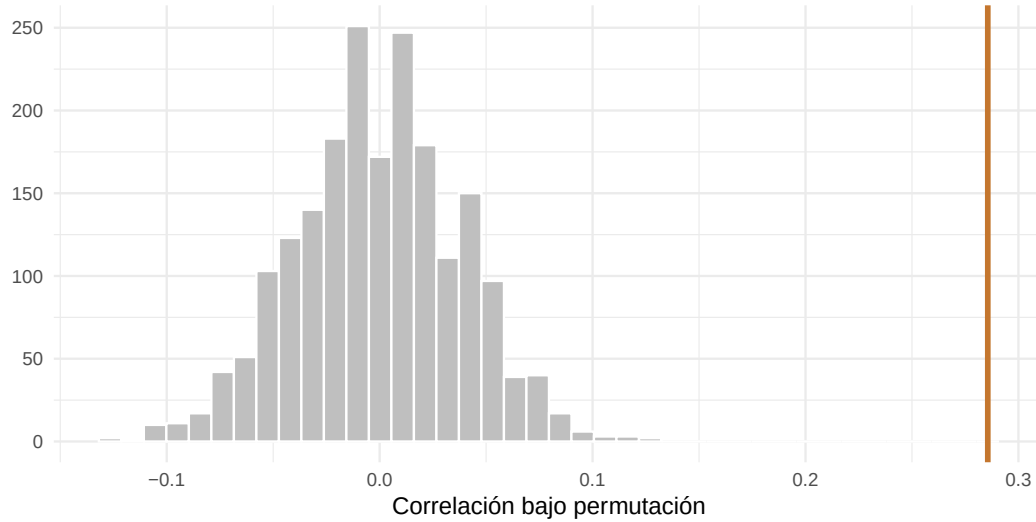


Figura 2: Distribución nula y valor observado (línea).

El procedimiento permuta filas y columnas de la matriz de adyacencia a la vez, así que la red queda igual y solo cambia qué país ocupa cada posición. Eso da la distribución esperable si el continente no importara.

6. Interpretación

La correlación observada queda muy por fuera del intervalo de la distribución nula. Hay asociación entre compartir continente y estar vinculado comercialmente.

Pero asociación no es mecanismo, y hay tres explicaciones que la prueba no distingue. Una es homofilia regional: preferir socios de la misma región. Otra, probablemente la más importante, es que el continente funciona como **proxy de distancia**: el comercio cae con la distancia por costos de transporte. La tercera son los acuerdos comerciales, que suelen ser regionales.

Sí puedo descartar la influencia: el continente no cambia, así que los vínculos no pueden modificarlo. Separar las otras tres exigiría un QAP múltiple con matrices de distancia y de acuerdos. Con una sola, el patrón es compatible con homofilia regional pero no la evidencia.

Hay una limitación que pesa más que las otras: al quedarme con el 20% de flujos más grandes, no estoy midiendo que los países comercien con su región, sino que sus flujos **más grandes** tienden a ser regionales. Con otro umbral el resultado podría cambiar. Menor: Oceanía tiene dos países, así que casi no incide.